

TAS2R38

1. Profil genu

Główny symbol genu:

TAS2R38

Pełna nazwa biochemiczna:

Receptor smaku typu 2, składowa 38 (ang. *taste receptor type 2 member 38*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen supersmakosza (ang. *supertaster gene*), gen wrażliwości na PTC/PROP, gen ślepoty smakowej

2. Identyfikatory i SNP

Główne rsID (haplotyp):

rs713598, rs1726866, rs10246939

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 7 (7q34)

Typ wariantu:

Trzy SNP missense dziedziczone jako blok haplotypowy

Zapis zmian nukleotydowych (HGVS):

c.145G>C (rs713598), c.785T>C (rs1726866), c.886A>G (rs10246939)

Orientacja i mapowanie alleli:

rs713598: G (funkcjonalny) / C (niefunkcjonalny); rs1726866: C (funkcjonalny) / T (niefunkcjonalny); rs10246939: G (funkcjonalny) / A (niefunkcjonalny)

Powiązane markery / haplotyp:

Zestaw trzech markerów tworzy główne haplotypy funkcjonalny PAV i niefunkcjonalny AVI

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

TAS2R38 to receptor G błonowy wykrywający gorycz (PTC, PROP, glukozynolany) oraz sygnały bakterii w drogach oddechowych

Wpływ wariantu na szlak:

Haplotypy PAV/NAV/AVI determinują aktywację gustducyny i PLCb2 w jamie ustnej oraz odpowiedź NO w obronie błony śluzowej nosa

Efekt funkcjonalny:

„Super-smak” PAV/PAV vs niesmak AVI/AVI – różnice w diecie, tolerancji warzyw kapustnych i podatności na infekcje górnych dróg (sekcja 4)

TAS2R38

4. Warianty i fenotyp

G/G (PAV/PAV)

Supersmakosz (Taster)

Aktywność w jamie ustnej (Wapń i ATP)

Maksymalna struktura receptora. Gwałtowny napływ jonów wapnia i wyrzut neuroprzekaźnika ATP.

Pełna synteza uderzeniowa NO w rzęskach niszcząca bakterie zatokowe. Skuteczna ochrona przed infekcjami dróg oddechowych. Egzotyczne owoce Bignay smakują wyjątkowo słodko.

G/C (PAV/AVI)

Średni smakosz

Aktywność w jamie ustnej (Wapń i ATP)

Pośrednia praca receptora, jedna kopia zapewnia umiarkowaną transmisję sygnału goryczy. U dzieci wrażliwość jest wyższa.

Umiarkowana podatność na zakażenia i pośrednia wydolność syntezy NO w rzęskach. Wysoka elastyczność układu dietetycznego dla pokarmów.

C/C (AVI/AVI)

Ślepy na smak (Non-taster)

Aktywność w jamie ustnej (Wapń i ATP)

Zrzucony przestrzennie struktura uniemożliwia połączenie z białkami G. Minimalna lub całkowicie zerowa produkcja ATP i depolaryzacja.

Brak uwalniania morderczego dla bakterii tlenku azotu na rzęskach. Ekstremalnie wysokie ryzyko ulegania patogenom i wykształcenia przewlekłego zapalenia zatok (CRS).

TAS2R38

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Brak jednej uniwersalnej wartości globalnej, ponieważ częstości dotyczą haplotypów (PAV/AVI/AAI), a nie pojedynczego allelu

Europa (NFE):

Wysoka równowaga haplotypów: PAV ok. 45,66% i AVI ok. 49,22%

Afryka (AFR):

PAV ok. 50,76%, AVI ok. 35,18% oraz istotny udział wariantów rzadszych

Azja Wschodnia (EAS):

Bardzo wysoki udział PAV (ok. 64,51%) i AAI (ok. 35,31%), przy bardzo niskiej częstości AVI

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Dane kliniczne z polskich kohort laryngologicznych wskazują wyższą częstość AVI u chorych z CRSwNP niż w populacji kontrolnej, co może zawyżać częstości w próbach klinicznych względem populacyjnych.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Klinika Laryngologiczna (Dla AVI/AVI): Ponieważ chorzy ślepi na smak mają odcięty biologicznie proces gazowania obronnego NO u rzęsek obwodowych nosa na bakterie takie jak *Pseudomonas*, są predysponowani do zjadliwego uszkodzenia zatok i złych wskaźników SNOT-22. Bezwzględnie zaleca się dla nich rutynową dezynfekcję solami morskimi by sztucznie usuwać biofilmy oraz unikanie paraliżującego resztki rzęsek dymu.

Ujęcie Odżywiania (Dla PAV/PAV): Tasterzy bardzo często odrzucają silne glukozytolany obecne w brokułach i brukselce. Niestety promuje to masowy spadek witamin u kobiet. Wskazane jest poddawanie takich ziół twardej obróbce, używanie zdrowych tłuszczów i naturalnej soli która dławi obwody smakowe goryczy, a w przypadku małych dzieci odcięcie ładowanej w zamian przez nie chemicznej ilości słodczy dla zębów.

Pułapka Otyłości (Dla AVI/AVI): Grupa "non-tasterów" z powodu utraty sygnałów odpychających pochłania drastycznie wyższe rejestry pustych kalorii wędlin i piwa lub napojów alkoholowych w diecie bez cienia odrzucenia węglowodanowego, przez co są biologicznie wycelowani w ramy nadwagi w cywilizacji. Sugeruje się tu stosowanie naturalnych kwasów lub octu by imitować w posiłkach progi nagrody w zastępstwie pustych mas tłuszczowych przy przejadaniu.

Nałogi tytoniowe: Funkcjonalny gen u genotypów PAV chroni młodzież przed wejściem w strefy nałogu papierosów przez niezwykle obronne szkodliwe reakcje odrzucające podczas zaciągania się toksycznymi związkami dymu.

TAS2R38

7. Ciekawostki

Wypadek z Fabryki:

Zjawisko tego genu ludzkość poznała czystym przypadkiem w 1931 roku. Gdy amerykański farmaceuta DuPont Arthur Fox roztrzaskał w swoim laboratorium sypki pył PTC, zszokowany zobaczył, jak jego współpracownicy (np. C.R. Noller) duszą się i reagują fizycznym obrzydzeniem na dym powlekający ustne kanały, podczas gdy on nie poczuł nawet śladu zapachu i goryczy na języku.

Denisowanie i Ewolucyjne dziedzictwo:

Zjawisko to towarzyszyło naszym potężnym praprzodkom. Dzięki próbkom kości okazu człowieka rasy Neandertalskiej z hiszpańskiej jaskini El Sidrón badacze potwierdzili z całą mocą, że neandertalczyk również posiadał rozbłą mutację "non-taster" i genotyp ten funkcjonuje u naszych ludów i w przyrodzie równolegle znacznie dłuższą oś czasu, służąc ewolucyjnej, nienarzuconej symetrii łowieckiej.

Małpia ślepotą:

Co wysoce zaskakujące, mimo że szympansy również posiadają pule "non-tasterów", natura wyizolowała im ten profil używając do wyciszenia genu zupełnie innej unikalnej usterki na poziomie kodonu START u TAS2R38, stanowiąc niesamowity pomnik tzw. genetyki koewolucji równoległej u gatunków zwierząt o zróżnicowanej biologii.

8. Źródła

PMID: 12595690

(Kim et al., 2003) – Klonowanie pozycyjne locus PTC/PROP i identyfikacja TAS2R38 (*Science*).

PMID: 16612383

(Wooding et al., 2006) – Zbieżna ewolucja wrażliwości na gorycz u ludzi i szympansov (*Nature*).

PMID: 19675003

(Lalueza-Fox et al., 2009) – Genotyp TAS2R38 u neandertalczyków z El Sidrón.

PMID: 23041624

(Lee et al., 2012) – Haplotypy PAV/NAV a podatność na infekcje górnych dróg oddechowych (*JCI*).

Baza referencyjna:

SNPedia (TAS2R38) – Haplotypy PAV/NAV/AVI i rozkłady populacyjne.